

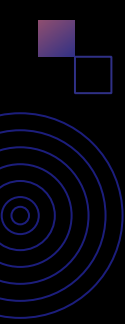


3ª Série

Matemática

Aula 02 - 3º Bim

Prof. Diogo Pelaes

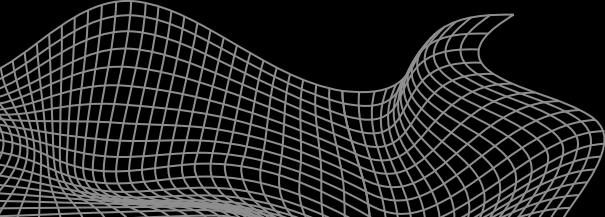


Ângulos notáveis

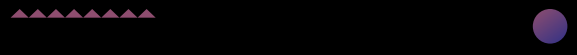
- Exercícios: 13 ao 19
- Exercícios Complementares: 4, 5 e 7



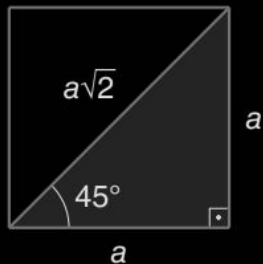
ATENÇÃO: Esses exercícios **NÃO** são do livro didático!
Estão todos nesses slides



PAIVA, Manoel; PAIVA, Ewerton; PAIVA, Beto. Moderna plus matemática Paiva: volume II: 2º ano: ensino médio. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2024.



Ângulo de 45°

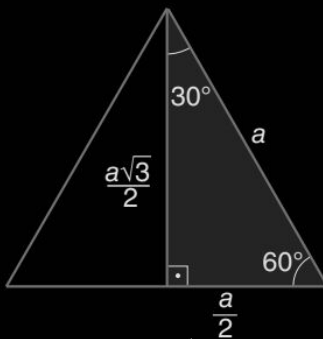


$$\sin 45^\circ = \frac{a}{a\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos 45^\circ = \frac{a}{a\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\operatorname{tg} 45^\circ = \frac{a}{a} = 1$$

Ângulos de 30° e de 60°



$$\sin 30^\circ = \frac{\frac{a}{2}}{a} = \frac{1}{2}$$

$$\cos 30^\circ = \frac{\frac{a\sqrt{3}}{2}}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\operatorname{tg} 30^\circ = \frac{\frac{a}{2}}{\frac{a\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\sin 60^\circ = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos 60^\circ = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

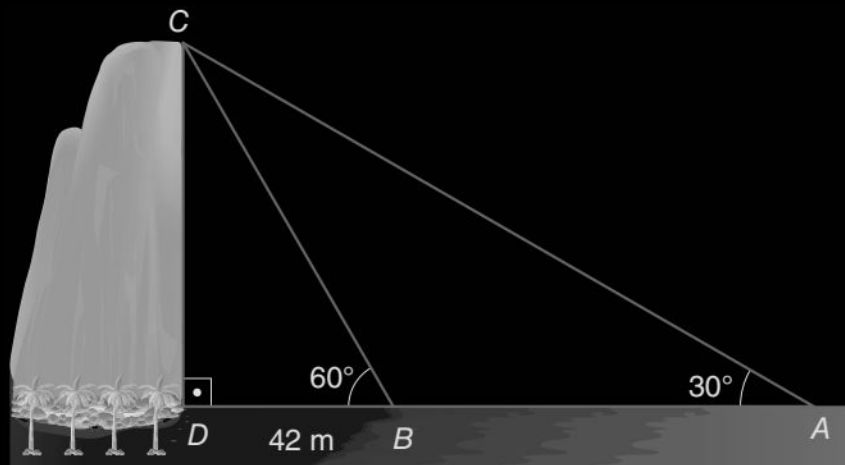
$$\operatorname{tg} 60^\circ = \frac{\sin 60^\circ}{\cos 60^\circ} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}} = \sqrt{3}$$

Quadro trigonométrico dos ângulos notáveis

	30°	45°	60°
sen	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
tg	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

Exercício Resolvido

Um barco, navegando em linha reta, passa por um ponto A da superfície do mar dirigindo-se a um ponto B , próximo à praia, onde deve atracar. Do ponto A vê-se sob um ângulo de 30° com a horizontal $\overleftrightarrow{AB}$ o topo C de um morro na praia, e do ponto B vê-se o topo C sob um ângulo de 60° com $\overleftrightarrow{AB}$. Considerando que os pontos A e B estão alinhados com um ponto D da reta vertical que passa por C , que $BD = 42$ m e que, para pequenas regiões, a superfície do mar pode ser considerada plana, calcule a medida AB .

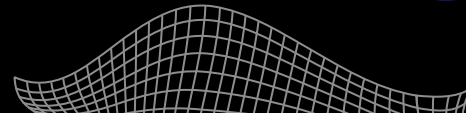
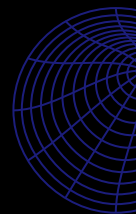
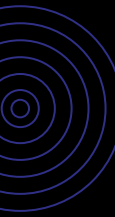


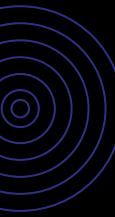


13. Calcule o valor da expressão:

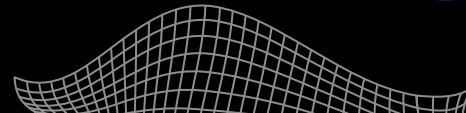
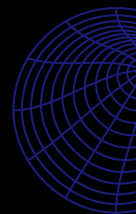
$$E = \frac{\operatorname{sen}^2 45^\circ + \cos^4 60^\circ}{\operatorname{tg}^4 60^\circ}$$

(Observação: Expressões do tipo $\operatorname{sen}^n \alpha$, $\cos^n \alpha$ e $\operatorname{tg}^n \alpha$ devem ser interpretadas como $(\operatorname{sen} \alpha)^n$, $(\cos \alpha)^n$ e $(\operatorname{tg} \alpha)^n$, respectivamente.)

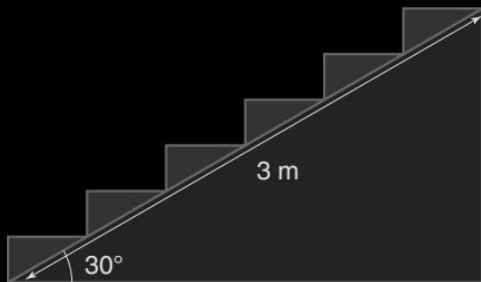




14. Sabendo que a base de um triângulo isósceles mede 8 cm e que o ângulo do vértice mede 120° , calcule a medida da altura relativa à base deste triângulo. _

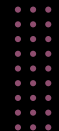
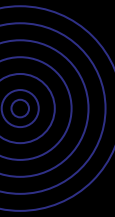


15. (UFPI) Dois níveis de uma praça estão ligados por uma rampa de 3 m de comprimento e 30° de inclinação, conforme a figura. Devem-se construir sobre a rampa 6 degraus de mesma altura. A altura de cada degrau será:



- | | |
|-----------|-----------|
| a. 0,20 m | d. 0,27 m |
| b. 0,23 m | e. 0,28 m |
| c. 0,25 m | |





16. (Unit-AL) As rampas de acesso são usadas pelos portadores de dificuldade de locomoção em que a inclinação (i), o comprimento da rampa na sua projeção horizontal (c) e a altura do desnível (h) atendem à Norma de Acessibilidade NBR 9050 que define como rampa qualquer superfície com inclinação de, no mínimo, 5%. Essas grandezas se relacionam de acordo com a seguinte relação: $i = \frac{h \cdot 100}{c}$, com i dado em porcentagem.

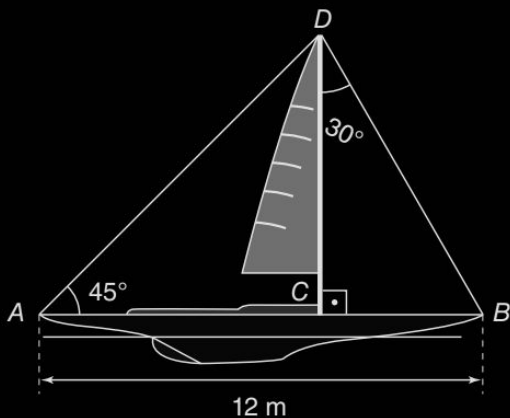
A inclinação nada mais é do que a tangente do ângulo que a superfície faz com o plano horizontal.

Desse modo, a inclinação de uma rampa que possui 6 metros de projeção horizontal e precisa vencer um desnível de 0,42 m corresponde a:

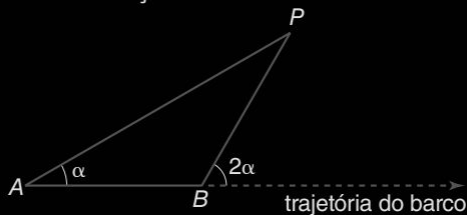
- 
- a. 13%
 - b. 11%
 - c. 9%
 - d. 7%
 - e. 5%
- 
- 

17. Os pontos A e B , extremos da popa e proa, respectivamente, de um veleiro de 12 m de comprimento, são presos ao topo D do mastro vertical CD por cabos esticados, conforme mostra a figura. Dado que os ângulos $D\hat{A}C$ e $B\hat{D}C$ medem 45° e 30° , respectivamente, calcule:

- a altura do mastro;
- a medida do cabo AD .

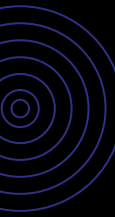


18.(Enem) Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento: a partir de um ponto A , mediu o ângulo visual α fazendo mira em um ponto fixo P da praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto B , de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia, no entanto sob um ângulo visual 2α . A figura ilustra essa situação:

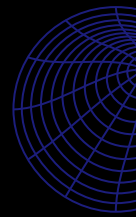


Suponha que o navegante tenha medido o ângulo $\alpha = 30^\circ$ e, ao chegar ao ponto B , verificou que o barco havia percorrido a distância $AB = 2.000$ m. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo P será:

- a. 1.000 m. c. $2.000 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}$ m. e. $2.000\sqrt{3}$ m.
b. $1.000\sqrt{3}$ m. d. 2.000 m.

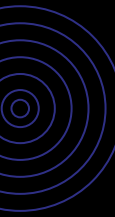


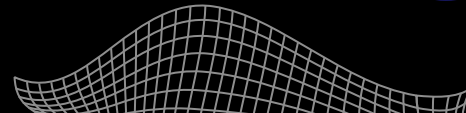
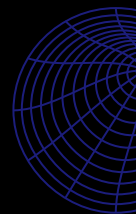
19. Um balão meteorológico sobe verticalmente a partir de um ponto A do solo plano e horizontal. A 20 m de altura, o balão é visto de um ponto B do chão sob um ângulo de 30° com o solo e, pouco depois, é visto do mesmo ponto B sob um ângulo de 60° com o solo. Calcule a altura em que estava o balão quando foi visto sob o ângulo de 60° .



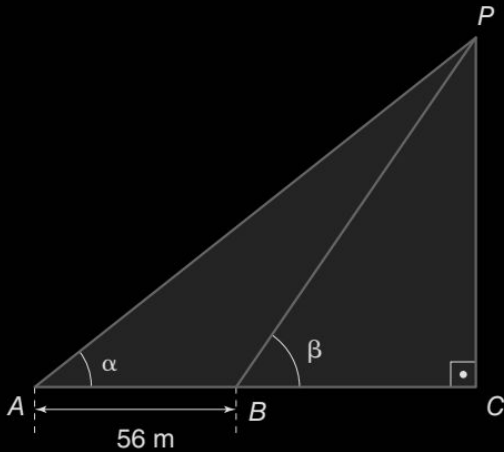


4. (Fuvest-SP) Dois pontos, A e B , estão situados na margem de um rio e distantes 40 m um do outro. Um ponto C , na outra margem do rio, está situado de tal modo que o ângulo $\widehat{CAB}$ mede 75° e o ângulo $\widehat{ACB}$ mede 75° . Determine a largura do rio.

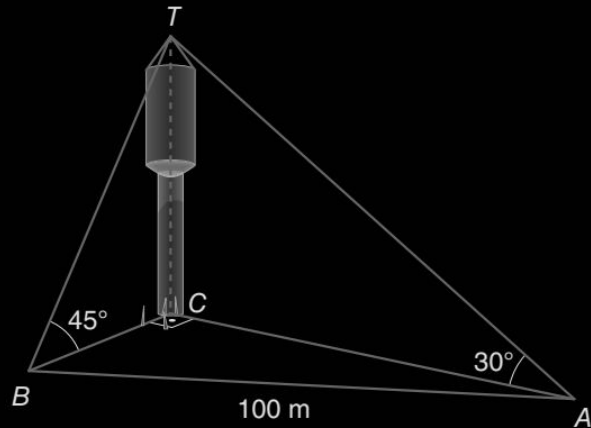
- 
- a. 40 m
 - b. 20 m
 - c. $20\sqrt{3}$ m
 - d. 30 m
 - e. 25 m



5. Uma torre vertical está localizada em um terreno plano e horizontal. Sobre esse terreno tomam-se dois pontos A e B , distantes 56 m um do outro, alinhados com a base C da torre. Do ponto A vê-se o ponto P mais alto da torre sob um ângulo agudo de medida α com o terreno. Do ponto B vê-se P sob um ângulo agudo de medida β com o terreno. Calcule a medida da altura da torre, dados: $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ e $\alpha + \beta = 90^\circ$.

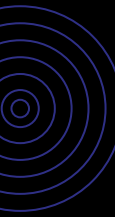


7. (UFMS) A coluna vertical que sustenta uma caixa-d'água tem o centro de sua base num ponto C de um terreno plano e horizontal, conforme representada abaixo. O topo T da caixa-d'água é visto do ponto A sob um ângulo de 30° com o terreno, e do ponto B sob um ângulo de 45° . Sabendo-se que a medida do ângulo $\widehat{BCA}$ é 90° e a distância entre os pontos A e B é 100 m, calcule, em metro, a altura do topo T em relação ao terreno.





Gabarito



13. $\frac{1}{16}$

14. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ cm

15. alternativa c

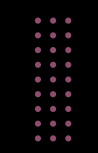
16. alternativa d

17. a. $6(3 - \sqrt{3})$ m ou $\approx 7,6$ m

b. $6(3\sqrt{2} - \sqrt{6})$ m ou $\approx 10,76$ m

18. alternativa b

19. 60 m



Exercícios Complementares

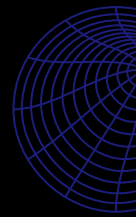


4. alternativa b

6. alternativa e

5. 96 m

7. 50 m



Resolução

$$13. E = \frac{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^4}{(\sqrt{3})^4} = \frac{\frac{2}{4} + \frac{1}{16}}{9} = \frac{1}{16}$$

14. A altura relativa à base do triângulo isósceles coincide com a mediana e com a bissetriz, e os ângulos da base são congruentes entre si. Assim, a medida h dessa altura, em centímetro, é dada por:

$$\operatorname{tg} 30^\circ = \frac{h}{4} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{h}{4} \therefore h = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

15. alternativa **c**

Considerando x a altura de cada degrau, em metro:

$$\operatorname{sen} 30^\circ = \frac{6x}{3} \Rightarrow \frac{1}{2} = 2x \therefore x = \frac{1}{4} = 0,25$$

16. alternativa **d**

$$i = \frac{0,42}{6} \cdot 100 = 7\%$$

17. Indicando por h a altura, em metro, do mastro, temos que $CD = h$, pois o triângulo retângulo ACD é isósceles; logo, $CB = 12 - h$.

- a. Do triângulo retângulo CBD , temos:

$$\operatorname{tg} 30^\circ = \frac{12 - h}{h} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{12 - h}{h} \\ \therefore h = 6(3 - \sqrt{3}) \simeq 7,6$$

- b. Indicando por x a medida, em metro, do segmento $\overline{AD}$:

$$\operatorname{sen} 45^\circ = \frac{6(3 - \sqrt{3})}{x} \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{6(3 - \sqrt{3})}{x} \\ \therefore x = 6(3\sqrt{2} - \sqrt{6}) \simeq 10,76$$

Resolução

18. alternativa b

Temos que $\alpha = 30^\circ$, então $2\alpha = 60^\circ$; indicaremos por x a distância pedida, em metros.

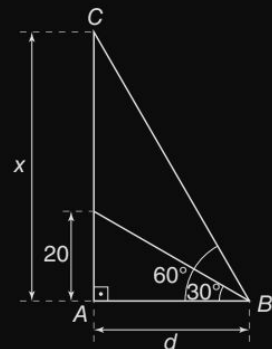
Como o ângulo de 60° formado entre $\overline{PB}$ e a trajetória do barco é externo ao triângulo ABP , temos:

$$60^\circ - 30^\circ = m(\widehat{BPA}) \Rightarrow m(\widehat{BPA}) = 30^\circ$$

Logo, o triângulo ABP é isósceles e $BP = 2.000$ m.

$$\text{sen } 60^\circ = \frac{x}{2.000} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{x}{2.000} \therefore x = 1.000\sqrt{3}$$

19. Indicando por d a medida do segmento $\overline{AB}$ e por x a medida do segmento $\overline{AC}$, ambos em metros, temos:



Logo:

$$\begin{cases} \text{tg } 30^\circ = \frac{20}{d} \\ \text{tg } 60^\circ = \frac{x}{d} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{20}{d} & (1) \\ \sqrt{3} = \frac{x}{d} & (2) \end{cases}$$

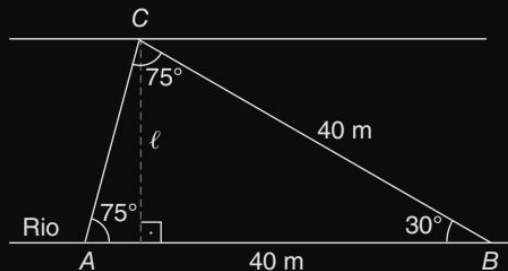
De (1), obtemos: $d = 20\sqrt{3}$

Substituindo d por $20\sqrt{3}$ em (2), obtemos:

$$\sqrt{3} = \frac{x}{20\sqrt{3}} \Rightarrow x = 60$$

Resolução

4. alternativa b



$$\text{sen } 30^\circ = \frac{\ell}{40} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{\ell}{40} \therefore \ell = 20 \text{ m}$$

5. Considerando, respectivamente, x e h as medidas de

$$BC \text{ e } CP, \text{ temos: } \begin{cases} \text{tg } \alpha = \frac{h}{56 + x} \\ \text{tg } \beta = \frac{h}{x} \end{cases}$$

De $\text{sen } \alpha = \frac{3}{5}$, deduzimos que existe um triângulo com um ângulo agudo de medida α tal que o cateto oposto a esse ângulo mede 3 unidades e a hipotenusa mede 5 unidades. Indicando por y a medida do outro cateto, pelo teorema de Pitágoras, obtemos:

$$5^2 = 3^2 + 4^2 \Rightarrow y = 4. \text{ Logo, } \text{tg } \alpha = \frac{3}{4}$$

Como $\alpha + \beta = 90^\circ$, temos que $\text{sen } \alpha = \cos \beta = \frac{3}{5}$ e $\cos \alpha = \text{sen } \beta = \frac{4}{5}$; logo, $\text{tg } \beta = \frac{4}{3}$.

Assim, retornando ao sistema de equações, temos:

$$\begin{cases} \frac{3}{4} = \frac{h}{56 + x} \\ \frac{4}{3} = \frac{h}{x} \end{cases} \text{ Resolvendo-o, obtemos: } h = 96$$

Resolução

7. Considerando por h , x e y as medidas, em metro, dos segmentos $\overline{CT}$, $\overline{CB}$ e $\overline{CA}$.

Assim, dos triângulos retângulos, TCB , ACT e BCA , obtemos:

$$\begin{cases} \operatorname{tg} 45^\circ = \frac{h}{x} \\ \operatorname{tg} 30^\circ = \frac{h}{y} \\ x^2 + y^2 = 100^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 = \frac{h}{x} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{h}{y} \\ x^2 + y^2 = 10.000 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} x = h & (1) \\ y = h\sqrt{3} & (2) \\ x^2 + y^2 = 10.000 & (3) \end{cases}$$

Substituindo (1) e (2) em (3), temos:

$$h^2 = (h\sqrt{3})^2 = 10.000 \Rightarrow 4h^2 = 10.000$$

$$h^2 = 2.500 \Rightarrow h = 50$$